

Cloud Computing

UNIDADE 06

Protegendo seus custos com firewall e login... Como é que é?

Videoaula: Eu, eu mesmo, mais um eu e quantos eus forem necessários

Olá, estudante. Chegou a hora de falarmos sobre custos—um tema que está sempre presente nas nossas aulas.

Espera aí! De que adianta discutir custos se ainda estamos vulneráveis com nossos recursos? Sem a segurança adequada, os gastos podem ser ainda maiores. Então, calma lá! Vamos dar uma passada pelos conceitos básicos de segurança e entender como isso impacta diretamente os nossos custos.

Não deixe de fazer algumas anotações sobre:

- Do que se trata a redundância?

- O que são os balanceadores?

- O que é a resiliência?

- Quais são as características da mensageria?

- O que é escalabilidade?

- O que é necessário analisar para implementar a “alta disponibilidade”?

Preparado para essa viagem insana?

Na videoaula, já ampliamos o raciocínio sobre segurança e seu impacto nos custos dos recursos de nuvem. Agora, vamos para a prática—explorando essas questões básicas de segurança e os custos associados, com uma gestão inicial que será aprofundada mais adiante. São temas essenciais!

E antes que você pergunte… Sim, em algum momento, isso fará parte da sua realidade. Seja você um DevOps, um desenvolvedor, um gerente de time, sócia da empresa ou qualquer profissional cujo dia a dia envolva nuvem, é fundamental entender essa relação.

Chega mais!

Mas você pode estar pensando: **segurança? Que tema doido!**

Muita gente imagina que segurança funciona como nos filmes de espionagem: *hackers* invadindo sistemas, tecnologia avançada em ação, telas cheias de dados, comandos frenéticos sendo digitados, sistemas de segurança com detecção de voz, proximidade, sensores de umidade, infravermelho…Um verdadeiro espetáculo tecnológico!

Pior que isso existe mesmo.

Segurança é um tema amplo e, embora existam aspectos muito complexos e avançados, esse não é o nosso foco aqui.

Vamos explorar pequenos passos fundamentais para a segurança na nuvem. Por serem simples, podem parecer pouco relevantes à primeira vista, mas é aí que muitos se enganam! **Esses pequenos passos, quando bem aplicados, podem garantir a preservação de grandes somas de dinheiro e, além disso, proteger a imagem da empresa.**



IMPORTANTE

Antes de iniciar, é importante **destacar que o *gateway*, as regras de WAF, os recursos de alta disponibilidade e até mesmo os IPs criados por esses recursos não estão contemplados como recursos gratuitos**.

Isso significa que **eles consumirão seus créditos da licença** e, portanto, **a prática desses recursos não é obrigatória, pois pode gerar custos, caso sua licença já esteja sem créditos**.

Se você ainda possui créditos na sua licença e deseja realizar a prática, fique atento aos custos para não consumir todo o saldo disponível.

Apesar do consumo de saldo, **é fundamental conhecê-los, pois são importantes no dia a dia do mundo do trabalho.** Por isso, convidamos você a acompanhar os vídeos explicativos a seguir para conhecer mais sobre cada recurso.

WAF (web application firewall)

Então, vamos falar de um dos itens mais importantes aqui: o **WAF** (*web application firewall*), que possui muitas particularidades!

O **WAF** funciona como uma camada de proteção na frente dos recursos. Em vez de um usuário acessar diretamente seu servidor, aplicação *web* ou outros serviços, ele precisará passar pelo WAF primeiro.

Esse mecanismo é amplamente utilizado, principalmente em recursos de nuvem com acesso externo e IP público, como *sites*, aplicações *web* e afins.

Aqui temos duas grandes configurações do **WAF** que você precisa compreender antes de qualquer ação na nuvem. Embora existam várias opções de configuração, essas duas são fundamentais, pois definem o tipo de WAF que você utilizará.

Política de uso do WAF

A primeira configuração refere-se à política de uso do **WAF**: ela será **global**, abrangendo todos os recursos da sua nuvem, ou **regional**, aplicando-se apenas a uma região específica dentro da sua nuvem.

No caso do **Microsoft Azure**, a política **WAF *global front door*** estabelece uma camada de segurança na frente de todos os recursos da nuvem. Qualquer tentativa de acesso precisa passar primeiro pelo **WAF**, garantindo proteção antes que o usuário ou sistema alcance os serviços internos.

Já a política **regional** se chama **WAF *regional gateway* de aplicativo**. Ela cria uma camada de segurança semelhante à **global**, porém aplicada apenas à região selecionada, sendo especialmente voltada para aplicações.

Essa abordagem permite configurações específicas para aquela região e para sua aplicação. Em alguns casos, os recursos presentes em determinada região são tão críticos que exigem regras mais rigorosas e detalhadas.



DICA

Mas, você pode estar se perguntando: posso combinar as duas configurações?

Pode sim! O **WAF**, na prática, funciona como um conjunto de regras de *firewall*, mas sua eficácia depende da configuração adequada.

Criá-lo sem definir o que ele vai proteger não tem utilidade. É essencial especificar os recursos que precisam de proteção para que ele cumpra seu papel corretamente.

#ficaadica

Tipo de atuação do WAF

A segunda configuração está relacionada ao **tipo de atuação do WAF**, que pode ser de **detecção** ou **prevenção**, aplicável tanto ao **WAF global** quanto ao **regional**.

O modo de **detecção** registra *logs* de todos os acessos aos seus recursos, ou seja, tudo que passa pelo **WAF**. Esse recurso é amplamente utilizado, especialmente em novas aplicações, para identificar padrões de acesso, tentativas de invasão, ataques e acessos indevidos.

Ele não bloqueia nada, apenas detecta e permite a configuração de alertas. No mundo corporativo, quando um novo recurso de nuvem será protegido pelo **WAF**, é comum utilizar esse modo por cerca de um mês para entender o comportamento dos acessos.

Já o modo de **prevenção** executa, de fato, as regras que você configura.

Por exemplo, se você define uma regra para bloquear qualquer acesso que não seja humano, por exemplo, robôs de indexação do Google, *softwares* que tentam invadir aplicações e outros cenários. Nesse caso, o **WAF**, ao detectar essa situação, impedirá o acesso e gerará um erro **HTTP 403**, indicando acesso não autorizado.

Aqui entra um cuidado especial e o motivo pelo qual muitas empresas deixam novas aplicações no modo de **detecção** por um tempo. Sem esse período de análise, há o risco de barrar acessos reais e legítimos sem querer, o que pode gerar problemas sérios.

Um exemplo clássico é o robô de indexação do **Google**: se você tem um *site* e ele não aparece nos resultados de busca, pode ser que o **WAF** esteja bloqueando o acesso do indexador. Isso, obviamente, afeta a visibilidade do *site* na *web* e pode resultar na perda de clientes e acessos.

Por isso, utilize o modo **prevenção** somente quando tiver total certeza das regras aplicadas e mantenha uma monitoração constante!

Mas, OK, você pode estar se perguntando: como faço essas configurações?

Vamos começar assistindo aos vídeos.

Vídeo 01/08 – WAF – regra 1

WAF – Regra 1

PUCPR Online

Assista no

Vídeo 02/08 – WAF – continuação

WAF – Continuação
PUCPR Online

Assista no

Gateway de aplicativo

Você percebeu que configuramos o **WAF** apenas com uma regra para bloquear o acesso de um IP específico, mas poderíamos definir muitas outras regras. Embora tenhamos estabelecido que ele seria um **WAF regional** na região **USA WEST 2**, onde seus recursos estão alocados, ele não atua sozinho. É preciso configurar suas regras para definir como ele operará

Nesse caso, vou utilizar uma das aplicações de exemplo das aulas anteriores (**LiberacaoCredito)** que criamos com todos os recursos prontos para uso em **Node.js** e **HTML**.

Para vincular o **WAF** a essa aplicação, primeiro precisamos criar um recurso chamado **Gateway de Aplicativo**, que funciona como um portão de entrada para o aplicativo. Além disso, esse ***gateway*** também atua como um **balanceador de carga** (tema que exploraremos mais adiante).

Por agora, vamos conversar sobre a criação do ***gateway*** e vincular a regra do **WAF**. Esse é mais um mecanismo de segurança, garantindo que, em vez de os usuários acessarem diretamente o **IP** ou a **URL** da aplicação, eles passem pelo ***gateway***, que encaminha a requisição para a aplicação enquanto o **WAF** monitora o acesso ao ***gateway***.

Dá uma conferida nos vídeos a seguir para verificar como configurar!

Vídeo 03/08 – WAF – *Gateway* – parte 1

WAF – Gateway – parte 1
PUCPR Online

Assista no

Vídeo 04/08 – WAF – *Gateway* – parte 2



Assista no

Vídeo 05/08 – WAF – *Gateway* – parte 3 (Regras de roteamento)

WAF – Gateway – parte 3 (Regas de roteamento)
PUCPR Online

Assista no

Vídeo 06/08 – WAF – *Gateway* – parte 4

WAF – Gateway – parte 4
PUCPR Online

Assista no

Vídeo 07/08 – WAF – *Gateway* – parte 5

WAF - Gateway – parte 5

PUCPR Online

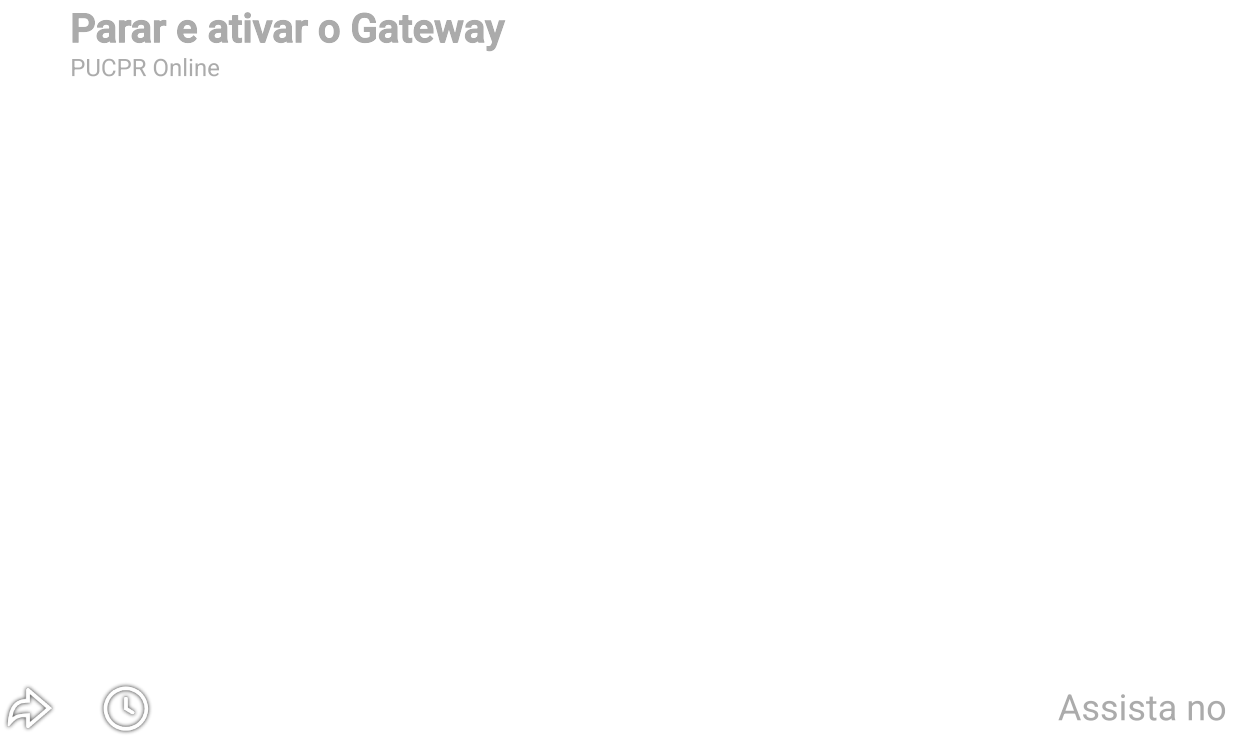
Assista no

IMPORTANTE

A implementação do *gateway* e WAF não é uma prática obrigatória, mas caso tenha feito o passo a passo, lembre-se de desligar o recurso. Cada serviço ativo gera custos, então, para manter o controle e evitar exceder os créditos disponíveis, sempre finalize os recursos quando não estiverem em uso.

A seguir, deixamos um vídeo explicando como fazer o processo de desligamento do *gateway*, caso você tenha realizado a configuração do recurso.

Vídeo Extra – Parar e ativar o *Gateway*



Show demais, né? Mas aqui vai uma dica *top*: **encontrar o equilíbrio é fundamental**!

Segurança extrema e **inflexível** (ênfase na palavra **inflexível**) pode acabar limitando a inovação dentro da empresa, tornando processos mais lentos, morosos e até comprometendo potenciais diferenciais de mercado. Por outro lado, uma abordagem de segurança mínima pode expor a empresa a riscos significativos, impactando sua imagem e gerando custos elevados.

Como comentei, um investimento de **R$ 5.000.000,00** por mês em segurança, apesar de parecer um valor alto, pode ser significativo ou não, dependendo do contexto. Dizer que esse montante garante a proteção de **R$ 10.000.000,00** de faturamento pode não parecer justificável, mas se a empresa faturasse **R$ 100.000.000,00**, esse custo já não seria tão alto assim. Porém, segurança não se resume apenas a valores. As regras da **LGPD**, por exemplo, exigem proteção de dados pessoais. Agora, imagine se esses dados sensíveis vazassem para a internet e sua empresa ficasse marcada por isso. O prejuízo seria imenso — não apenas financeiro, mas envolvendo dados sensíveis e reputação.

Portanto, é fundamental encontrar o equilíbrio e validar o melhor cenário!

Agora, para encerrarmos, vamos mostrar algo muito legal sobre custos e uma surpresa! Você vai ficar espantado! Acompanhe o vídeo a seguir.

Vídeo 08/08 – WAF – Custos

WAF - Custos

PUCPR Online

Assista no

IMPORTANTE

E aí? Percebeu como os custos podem aumentar rapidamente? Agora imagine isso em larga escala, como em grandes empresas que utilizam intensamente recursos na nuvem. Pois bem, aqui vai uma super dica para você, que sempre estamos comentando: durante as aulas, após fazer a prática, para otimizar seus créditos, lembre-se de desligar seus recursos, especialmente o *gateway*, de um dia para o outro. Isso ajudará a controlar os gastos!

“Ah, professor, mas tem que ficar ligando e desligando...”

Sim! Acredite, não leva muito tempo, e essa prática pode gerar uma economia significativa. Confia, você não vai se arrepender!

Conclusão

Você deve ter percebido o quão essencial é a segurança e o **WAF** é um excelente exemplo amplamente utilizado no meio corporativo.

Criar, configurar e utilizar recursos é empolgante, mas quando surge um problema... bate o desespero! Principalmente ao descobrir que, simplesmente, um detalhe passou despercebido, como a configuração de um usuário específico nas regras de acesso ou uma regra de *firewall* essencial.

Mesmo que a segurança seja simples e básica, ainda é melhor do que não ter nenhuma proteção.

Além disso, tenho certeza de que você percebeu a relação entre segurança e custos, mesmo sem termos explorado o tema em profundidade. Afinal, essa conexão acontece com todos os recursos que você já criou na nuvem e continuará acontecendo com os que ainda vai criar.

Gestão de custos é **extremamente** importante!

Uma gestão ineficiente pode inviabilizar muitos projetos na empresa e ainda causar surpresas desagradáveis no final do mês. Mas não é só isso: quando bem administrada, ela otimiza recursos e pode até identificar erros que nem mesmo o monitoramento detectou, como um aumento inesperado nos custos.

Ainda vamos nos aprofundar mais nesse tema, então fique tranquilo. **Até a próxima!**

Referências

MICROSOFT BUILD. **Configure app service with application gateway.** Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/application-gateway/configure-web-app?tabs=customdomain%2Cazure-portal. Acesso em: 30 maio 2025.

MICROSOFT BUILD. **Monitoramento e registro em *log* do *firewall* de aplicativo *web* do Azure.** Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/web-application-firewall/ag/application-gateway-waf-metrics. Acesso em: 30 maio 2025.

MICROSOFT BUILD. **What is Azure Web Application Firewall on Azure Application Gateway?.** Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview. Acesso em: 30 maio 2025.


© PUCPR - Todos os direitos reservados.